

A questão ambiental no Cerrado

A consolidação do modo capitalista de produção promoveu um processo de separação sistemática entre a sociedade e a natureza, "naturalizando" uma relação de superioridade da primeira com relação à segunda. A concentração de poder sobre o processo produtivo passou a demandar, progressivamente, a disponibilização de matérias-primas a serem transformadas para uma população com novos e "impostos" padrões de consumo. A extração sem fim de elementos naturais não renováveis (como o petróleo, por exemplo), a adoção de um modelo de agricultura ambientalmente nociva e socialmente excludente, assim como os demais impactos socioambientais daí provenientes, levantam preocupações e apresentam desafios emergentes à comunidade científica e à sociedade.

Contudo, a despeito de tais preocupações, as forças que buscam frear o acelerado processo de degradação ambiental ainda não fazem frente àquelas que continuam apegando-se à continuidade desse processo. Embora o debate ambientalista tenha se fortalecido nas últimas décadas, tem também adquirido, como assevera Porto-Gonçalves (2004, p. 18), "fortes conotações espiantíficas, em que a extrema gravidade dos riscos que o planeta enfrenta contrasta com as piadas e tímidas propostas do gênero 'plante uma árvore', 'promova a coleta seletiva de lixo' ou 'desenvolva o ecoturismo'". Assim, enquanto os problemas ambientais mais amplos e concretos são camuflados, os impactos crescem em várias partes do mundo.

Em 1988, o ecólogo Norman Myers apresentou o conceito de hotspots de biodiversidade, que seriam regiões naturais com elevada diversidade biológica e alto endemismo de espécies, mas, ao mesmo tempo, com a maior degradação no contexto mundial. Foram destacadas com essas características 25 regiões em diferentes continentes, entre elas os biomas brasileiros da Mata Atlântica e do Cerrado, que à época estavam, respectivamente, com 7,5% e 20% da cobertura vegetal original preservada (MITTERMEIER et al., 1999; REYERS et al., 2000). O Cerrado, portanto, foi apresentado por esse estudo como um bioma com elevada biodiversidade

estado de Goiás. Além da tecnologia da transgenia, o maior símbolo desse processo tem sido o uso crescente de agrotóxicos. Esses produtos, além de causarem a contaminação dos elementos naturais do Cerrado (água, solo, ar, animais etc.) e a intoxicação e também a morte de grande quantidade de trabalhadores e trabalhadoras rurais, tem sido relacionados a diversos e variados tipos de doenças, como o câncer (INCA, 2015; STOPPILLÉ, MAGALHÃES, 2005).

Cerrados: biodiversidade e impactos socioambientais

A diversidade biológica dos diferentes ecossistemas é imensa. Wilson (2012) ressalta que poucos habitats no mundo com cerca de um quilômetro quadrado contém menos de mil espécies de plantas e animais. Esse mesmo autor destaca que, apesar dessa diversidade, quando todo um habitat é destruído, praticamente todas as espécies a ele vinculadas também são destruídas. É preciso assinalar, além da diversidade existente entre os vários biomas, as diferenças internas a cada um deles. Chamamos a atenção para a ideia plural de Cerrado no subtítulo deste livro ("Cerrados"), no sentido de destacar que existe nesse bioma uma variedade ampla de ecossistemas e agroecossistemas, com características diversas de fauna e flora.

Em cada bioma há um tipo de vegetação ou fitofisionomia predominante, que ocupa a maior parte da área, determinada primariamente pelo clima. Outras fitofisionomias também são encontradas, e a sua ocorrência está associada a eventos temporais e variações locais, como aspectos físicos e químicos, geomorfologia e topografia (BRASIL: IBAMA, 1986, p. 15).

Também no sentido de ocupação humana, o Cerrado é extremamente diverso. Além dos povos originários em sua amplitude de etnias, populações quilombolas e camponesas se territorializaram nesse bioma e construíram formas de vida conectadas com a natureza regional. Com o desaparecimento das espécies e ecossistemas, desaparece de igual modo o conhecimento sobre eles que foi acumulado historicamente pelas populações tradicionais.

na medicina e na farmácia, entre outros aproveitamentos. Também devem ser levadas em consideração, na contabilização das espécies úteis, as variedades já domesticadas, como é o caso da mandioca, que é base para a alimentação de milhares de pessoas não somente no Cerrado como em outras regiões.

O Cerrado está presente, considerando toda a sua biodiversidade, em onze estados e no Distrito Federal, com uma área contínua de 192,8 milhões de hectares (22,65% do território brasileiro). De acordo com Arruda (2001), o bioma ocupa esta porcentagem do território de cada um desses estados: Distrito Federal – 100,0%; Goiás – 90,6%; Tocantins – 75,6%; Mato Grosso do Sul – 59,3%; Mato Grosso – 48,3%; Minas Gerais – 46,7%; Maranhão – 42,1%; Piauí – 38,6%; São Paulo – 30,6%; Bahia – 21,4%; Rondônia – 6,7%; Paraná – 2,7%; Pará – 0,1%. Em relação a Goiás, se incluímos as áreas de transição, o estado tem 100% do seu território no Cerrado, o que corresponde a 17,64% da cobertura total desse bioma no país (ARRUDA, 2001; BRASIL, 2018). A área goiana congrega larga parcela da diversidade biológica existente no Cerrado brasileiro.

Tão abundante quanto a diversidade biológica, a diversidade cultural presente no Cerrado goiano é ampla e rica em conhecimentos. Desde os povos indígenas (como os Karajá), historicamente territorializados nesse bioma, passando pelas comunidades quilombolas (como os Rabungá), até a diversidade camponesa existente no estado, compõe-se um mosaico de saberes que podem ser inseridos no arcabouço dessa diversidade. Nesse processo, os povos indígenas constituíram uma relação orgânica com os espaços naturais do Cerrado.

É nesse viés que é possível entender a relação profunda entre o Cerrado, com tudo que ele abarca: a fauna, a flora, a terra, as águas e os Karajá. Há um simbolismo que permeia as relações entre indios e Cerrado, entre seus elementos constitutivos e o desenvolvimento da vida neste território que tradicionalmente era indígena. O Ariguanã, portanto, constitui-se em território material e simbólico onde identidade indígena e território se mantêm (JAMA, 2019, p. 86).

socioambientais negativos promovidos por um modelo de desenvolvimento espoliante com relação à natureza e à sociedade. Como mencionado anteriormente, o Cerrado foi incluído na lista dos 25 biótopos de biodiversidade do planeta. Embora essa região seja uma das portadoras de maior diversidade biológica no mundo, é, ao mesmo tempo, destaque como área crítica em devastação ambiental. De acordo com o IBGE (2012), nos indicadores de Desenvolvimento Sustentável, permanece somente 50,9% da área original do Cerrado.

É notória a perda da cobertura original nos três estados com maior área contínua do bioma: Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás. Mato Grosso já teve mais de 43,3% da cobertura original antropizada, enquanto, em Minas Gerais, a devastação atinge 37,2% da área original de Cerrado. No estado de Goiás, a supressão do bioma chega a 65,5% da área total, somando 235.645 hectares, o que representa, em números absolutos, a maior perda de área do bioma por unidade da federação. Um exemplo emblemático é o caso de Mato Grosso do Sul, estado que, com área considerável nos domínios do Cerrado, registrou o maior percentual de degradação, restando apenas 23,9% do total existente originalmente (Gráfico 1).

GRÁFICO 1

Cobertura original e cobertura do Cerrado em 2010 nos estados selecionados (ha)



Fonte: Elaborado com base em IBGE (2012).

De forma geral, os danos causados ao Cerrado têm sido bastante extensivos, com destaque para os que estão associados à atividade agropecuária.

As transformações ocorridas no Cerrado também trouxeram grandes danos ambientais — fragmentação de habitats, extinção da biodiversidade, timo-elo de espécies nativas, erosão dos solos, poluição de aquíferos, degradação de ecossistemas, alterações nos regimes de queimadas, desequilíbrios no ciclo do carbono e possivelmente modificações climáticas regionais. Embora o Cerrado seja um ecossistema adaptado ao fogo, as queimadas utilizadas para estimular a rebrota das pastagens e para abrir novas áreas agrícolas causam perda de nutrientes, compactação e erosão dos solos, um problema grave que atinge enormes áreas, especialmente nas regiões montanhosas do leste goiano (XUXE; MONTEIRA *apud* KLUG; MACHADO, 2005, p. 148).

Com relação à perda de biodiversidade, pelo menos 137 espécies de animais que ocorrem no Cerrado estão ameaçadas de extinção em razão da grande expansão da agricultura (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS *apud* KLUG; MACHADO, 2005). O processo de “modernização” da agricultura tem levado à ampliação das áreas de plantio e, consequentemente, ao desaparecimento de diversas espécies animais e vegetais. Em Goiás, especificamente, podemos observar (Mapa 2) que, além do avanço da agricultura “moderna”, a implantação de pastagem para criação de gado de corte teve papel decisivo na devastação do Cerrado, apesar de, nos últimos anos, a atividade agrícola ter se estendido sobre as áreas de pastagem.

A ocupação humana no Cerrado também deve ser pensada com cuidado, pois o processo de povoamento do Oeste e, posteriormente, a modernização do campo tiveram impactos amplos na forma de relação das populações originárias e migrantes com o bioma, considerando que essas populações são responsáveis pela conservação da parcela remanescente da cobertura original (MARTOS *et al.*, 2010). As populações indígenas foram largamente impactadas desde a ocupação inicial de colonização. O mesmo aconteceu com os povos de quilombos, trazidos como escravos para as minas situadas em áreas de Cerrado. Esses grupos, com todo o conhecimento acumulado sobre esse bioma, encontram-se com suas populações extremamente reduzidas.

ao mesmo tempo, a devastação da diversidade biológica do Bioma. Junto com a discriminação de grupos sociais ou de uma expropriação, são perdidos todos os conhecimentos que tais grupos construíam historicamente em convivência íntima com o Cerrado.

O processo de modernização da agricultura, especialmente depois de meados dos anos 1960, foi responsável por acelerar a expulsão das comunidades tradicionais do campo e por promover uma rápida perda da biodiversidade natural e cultural do Cerrado.

Da revolução verde ao agronegócio: a ocupação do Cerrado e o protagonismo dos agrotóxicos

O processo de ocupação das áreas do Cerrado ocorreu muito antes do avanço para o Oeste pelos colonizadores europeus. As comunidades indígenas que conviviam e habitavam esse bioma estruturaram modos de vida em harmonia com o ambiente natural. Essas populações foram, gradativamente, sendo expropriadas, o que foi acompanhado pela crescente degradação do Cerrado. Embora tenha se iniciado em momento anterior, essa expulsão assumiu proporções mais intensas em meados do século XX, com a concepção e a implantação da Revolução Verde.

A Revolução Verde foi estabelecida a partir de 1945, no contexto da Guerra Fria, em um mundo polarizado entre dois blocos de poder. O entendimento era que, como analisa Marcatto (2008), o acelerado crescimento populacional (em termos malthusianos), associado a uma distribuição inadequada de alimentos, fosse a principal causa da fome e da instabilidade política no chamado então Terceiro Mundo. A estratégia central desse processo denominado Revolução Verde foi a de enfrentar a deficiência de alimentos, por meio da aplicação massiva de inovações tecnológicas no campo, com o intuito de maximizar a produtividade agrícola (MARCATTO, 2008).

De acordo com Marcatto, as tecnologias da Revolução Verde foram vistas, por razões políticas, como um meio de produzir os "alimentos" necessários a fim de, assim, frear o avanço das doutrinas de esquerda no

A avaliação de Ferri é mencionada também por Porto-Gonçalves (2014, p. 89):

Nos anos 1970, quando se intensifica a ocupação/invasão das grandes chapadas dos Cerrados, uma das maiores autoridades acadêmicas em estudos sobre essas áreas, o ecólogo Mário Guimarães Ferri, chegou a justificar que os Cerrados fossem destinados aos grandes latifúndios empresariais com suas monoculturas, em nome da preservação da *Amazônia*. Hoje, passados 40 anos dessa ocupação/invasão, os Cerrados e seus povos foram violentados sem que a *Amazônia* tivesse sido poupada.

Na agricultura desenvolvida no Cerrado com base na Revolução Verde, podem ser destacadas seis práticas básicas, que formam a espinha dorsal da agricultura moderna: (1) cultivo intensivo do solo, (2) monocultura, (3) irrigação, (4) aplicação de fertilizante inorgânico, (5) controle químico de pragas e (6) manipulação genética de plantas cultivadas. A produção de alimentos, e mais recentemente de commodities, é tratada como um processo industrial no qual as plantas assumem o papel de “fábricas em miniatura”: sua produção é maximizada pelo aporte dos insumos apropriados, sua eficiência produtiva é aumentada pela manipulação dos seus genes e o solo é simplesmente o meio no qual suas raízes se fixam (GLENNMAN, 2001).

O chamado “modelo convencional” levou os pequenos agricultores a perder o controle da produção, a comprar insumos cada vez mais caros e a vender seus produtos a preços cada vez menores. Com isso, houve um aumento dos conflitos por terras e da migração para as cidades, especialmente para os grandes centros urbanos (MARTINS, 2006). As consequências negativas desse modelo se revelaram também quando se verificou que o uso de insumos químicos é prejudicial ao ambiente e à saúde dos consumidores.

A Revolução Verde, portanto, não produziu alimentos na amplitude que se esperava, além de ter sido extremamente impactante para o meio ambiente e para a sociedade. A adaptação do pacote tecnológico às condições do Cerrado, com uso de técnicas de correção do solo, utilização intensiva de agrotóxicos e mecanização, foi responsável por sérios danos

Feveria (2010), favoreciam diretamente a ocupação e o desenvolvimento dessa região, por exemplo: o Programa de Crédito Integrado (PCI), o Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranahá (PADAP), o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro) e o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer).

Na Tabela 2, podemos visualizar a amplitude das áreas ocupadas nos estados incluídos nos programas mencionados:

TABELA 2

Programas governamentais de desenvolvimento agrícola no Cerrado, com data de criação, área de abrangência, custos e localização

Programa	Criação	Área (ha)	Custo (R\$)	Localização
PCI	1972	171.625	12 milhões	MG
PADAP	1973	60.000	200 milhões	MG
POLOCENTRO	1973	1.000.000	800 milhões	MG, MS, MT, GO
PRODECER I	1979	60.000	94 milhões	MG
PRODECER II	1985	180.000	409 milhões	MT, BA, MG, GO, MS
PRODECER III	1984	80.000	66 milhões	MA, TO

Fonte – Ribeiro (2005) apud MAZZETTO-SILVA, 2009.

O estado de Goiás foi inserido no Polocentro e no Prodecer II, que juntos resultaram na ocupação de 3,18 milhões de hectares de áreas de Cerrado pelo processo produtivo da Revolução Verde (Tabela 2). Nas décadas anteriores, a produção de arroz e a instalação de grandes pastagens já haviam acontecido no cotidiano da produção agropecuária do estado. Concretizou, contudo, em uma amplitude muito menor do que aquela decorrente da instalação do pacote tecnológico, que envolveu tecnologias como: mecanização; uso de variedades vegetais geneticamente melhoradas (para obtenção de alto rendimento); irrigação e aplicação de fertilizantes de alta solubilidade, pesticidas e herbicidas. A área ocupada pela agricultura (Mapa 2) foi, em um primeiro momento, direcionada à pastagem para criação extensiva de gado.

GRÁFICO 5

Evolução da venda de agrotóxicos, em toneladas de produto comercial, no Brasil no período de 2010 a 2014



Fonte – Senave (2016).

Nesse contexto, têm sido multiplicados os problemas de saúde causados pelos agrotóxicos, seja pela intoxicação direta de trabalhadores rurais e agricultores camponeses, seja pela ingestão de alimentos contaminados ou por envenenamento indireto. Doenças dermatológicas, problemas renais e vários tipos de cânceres estão entre as principais enfermidades resultantes das intoxicações por agrotóxicos (BOA; PESSOA; AUGUSTO, 2011).

Segundo o Ibama (2016), os principais ativos de agrotóxicos mais vendidos no país são, em toneladas de ingredientes ativos consumidos em 2014, em ordem decrescente: Glifosato (194.877,84 toneladas), 2,4-D (36.513,55 toneladas), Acetato (26.190,52 toneladas), Óleo Mineral (25.632,86 toneladas) e Clopirifós (16.452,77 toneladas). Os impactos de tais agrotóxicos têm sido investigados em vários países. Para o Glifosato, que representa a maior parte dos agrotóxicos consumidos no Brasil, vêm sendo apresentados dados que indicam riscos à saúde animal e humana. Pesquisa realizada por Guyton et al. (2015) aponta que a exposição a esse produto eleva o risco de ocorrência do Linfoma Não-Hodgkin. Além disso, o Glifosato e suas formulações induzem a danos no DNA e cromossomos em mamíferos e em células animais e humanas *in vitro*. Embora seja

O Gráfico 6 demonstra que o consumo de agrotóxicos pelo agronegócio brasileiro tem se elevado. Somente na safra de 2011, como indicam dados apresentados por Corrêto et al. (2012, p. 18), “foram plantados 71 milhões de hectares de lavoura temporária e permanente, o que corresponde a cerca de 653 milhões de litros de agrotóxicos pulverizados nas lavouras, principalmente de herbicidas, fungicidas e inseticidas, representando média de uso de 12 litros/hectare”. Esse uso excessivo de inúmeros químicos tem acarretado impactos socioambientais imprevisíveis em sua potencialidade. Os resíduos de agrotóxicos podem permanecer na natureza por vários anos, como indicam pesquisas em várias partes do mundo, tornando quase impossível identificar espécies livres de contaminação.

Resíduos desses produtos químicos permanecem no solo no qual foram aplicados uma década de anos antes. Eles entram e se alojam no corpo de peixes, pássaros, répteis e animais domésticos e selvagens de forma tão universal que os cientistas que fazem experiências em animais consideram quase impossível localizar espécies livres de tal contaminação (FRANCO, 2010, p. 23).

A contaminação por agrotóxicos se dá em todos os compartimentos ambientais, atingindo o solo, o ar e, especialmente, a água, com níveis detectados em chuvas, lagos, pontos de desoedentação de animais, entre vários outros elementos. Juntos aos impactos sobre o meio ambiente, têm crescido, em larga proporção, os impactos sobre a saúde da população do país. Casos de cânceres, doenças renais e problemas dermatológicos têm sido relacionados à exposição aos agrotóxicos (ROSA, FERROA, RIGOTTO, 2011), o que aponta para a amplitude dos danos causados por estes produtos.

Saúde e uso de agrotóxicos no Brasil

No contexto atual, é quase impossível não estarmos, de alguma forma, em contato com os agrotóxicos. A exposição a estes produtos tóxicos ocorre por três formas básicas, de acordo com Rosa, Pessoa e Rigotto (2011): a contaminação ocupacional (trabalhadores rurais e agricultores camponeses que lidam

A toxicidade de tais produtos, a exemplo do Glifosato, amplamente utilizado no Brasil, pode causar sintomas agudos como dificuldade respiratória, hipertermia, convulsões, perda de apetite, vômitos, sangramento nasal, desmaios, entre vários outros. Em termos crônicos, esses produtos podem provocar ainda diferentes tipos de cânceres, fibrose pulmonar, lesões hepáticas e dermatites de contato (OMI, 1996 apud CARRIRO et al., 2012). Todos esses agrotóxicos têm sido encontrados recorrentemente em gêneros alimentares por meio das análises realizadas pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), o que denota a importância de discutirmos a sua utilização no país.

Além da contaminação ocupacional direta e da contaminação pela ingestão de alimentos com resíduos, têm sido muito recorrentes no Brasil casos de contaminação ambiental. Em um contexto em que incidentes com a produção e o uso de agrotóxicos têm sido comuns em todo o país, alguns casos se tornam emblemáticos em razão da inconsequente utilização de agrotóxicos pelo agronegócio. Dois deles são marcedores de referência, a saber: a intoxicação de mães lactantes em Lucas do Rio Verde, no estado de Mato Grosso (MT), e a pulverização de crianças e adolescentes em escola no município de Rio Verde, no estado de Goiás (GO).

Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) realizaram análises de vários elementos, como água, solo, animais, entre outros, com amostras coletadas em Lucas do Rio Verde/MT, município amplamente ocupado pelo agronegócio. Em todos os casos, foi detectada contaminação em algum nível. O resultado mais surpreendente, no entanto, foi a detecção de diferentes tipos de agrotóxicos no leite materno.

Foi realizada pesquisa de 2007 com o objetivo de determinar resíduos de agrotóxicos em leite de mães residentes em Lucas do Rio Verde/MT (1). Foram coletadas amostras de leite em sessenta e duas mulheres (n=62) que se

As empresas do setor, somente entre 2012 e 2014, obtiveram um crescimento de quase 30% em seus lucros (SINCORVIG, 2016), como demonstra a Tabela 6.

TABELA 6
Faturamento com a venda de agrotóxicos no estado de Goiás no período de 2012 a 2014

Ano	Faturamento com a venda de agrotóxicos (R\$ mil)	Evolução do faturamento em relação 2012 (em %)
2012	1.001.625	-
2013	1.158.940	15,79
2014	1.264.481	26,32

Fonte - Adaptado de Sincorvig (2016).

Em todo o país, tem aumentado o número de casos de câncer relacionados a fatores ambientais, em razão, especialmente, do uso intensivo de agrotóxicos. Estudos têm indicado a influência de tais substâncias químicas no desenvolvimento de neoplasias. Ratifica-se, com isso, a importância de uma avaliação mais apurada e detalhada dos efeitos dos agrotóxicos sobre a saúde da população, no mesmo sentido desta análise do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

O modelo de cultivo com o intenso uso de agrotóxicos gera grandes malefícios, como poluição ambiental e intoxicação de trabalhadores e da população em geral. As intoxicações agudas por agrotóxicos são as mais conhecidas e afetam, principalmente, as pessoas expostas em seu ambiente de trabalho (exposições ocupacionais). São caracterizadas por efeitos como irritação da pele e olhos, tosse, vômito, náuseas, diarreia, espasmos, dificuldades respiratórias, convulsões e morte. Já as intoxicações crônicas podem afetar toda a população, pois são decorrentes da exposição múltipla aos agrotóxicos, seja é, da presença de resíduos de agrotóxicos em alimentos e no ambiente, geralmente em doses baixas. Os efeitos adversos decorrentes da exposição crônica aos agrotóxicos podem aparecer muito tempo após a exposição, dificultando a correlação com o agente. Dentre os efeitos associados à exposição crônica a ingredientes ativos de agrotóxicos podem ser citados infertilidade, impotência,

são sistemas de produção agrícola que combinam espécies florestais (frutíferas e/ou madeiras) com cultivos agrícolas e em alguns casos também animais, na mesma área e em uma sequência temporal. O Centro Mundial Agroflorestal defende tal como a integração de árvores em paisagens rurais produtivas.

São variações os benefícios socioambientais e econômicos decorrentes da inserção da agroecologia, dos sistemas agroflorestais e das práticas do agroextrativismo no processo produtivo do país. Esse sistema extrativista, que também deve assumir uma perspectiva política, permite a produção de bens para consumo interno e para comercialização no âmbito da agricultura familiar camponesa. Outros resultados positivos ocasionados pelo desenvolvimento de práticas agroextrativistas são o apoio à permanência da população no campo, a geração e a distribuição de renda por meio da produção agropecuária sustentável aliada ao uso consciente da biodiversidade, o que possibilita ainda a conservação dos ecossistemas. O agroextrativismo viabiliza a inserção social produtiva de famílias camponesas, melhorando substancialmente seu padrão de vida e, ao mesmo tempo, minimizando os impactos negativos sobre o meio natural. Carranza (2008, p. 270) reforça essa visão ao afirmar que,

de forma geral, podemos dizer que o agroextrativismo é um modelo de produção familiar que combina a coleta e o aproveitamento da biodiversidade nativa com a produção agrícola e pecuária. Assentado a partir do uso de tecnologias apropriadas e é focado na subsistência com excedente direcionado para o mercado. Tem uma viabilidade econômica e ambiental associada à diversificação da produção. Representa um modelo efetivo de fixação rural que concilia conservação ambiental com inclusão social e melhoria da qualidade de vida para as comunidades envolvidas e para a população como um todo.

Assim, o agroextrativismo pode ser encarado como importante alternativa ao agronegócio de forma que alia geração de renda e manutenção dos biomas, ao valer-se da biota dos diversos ecossistemas como fonte de produção agrícola, conduzindo, então, à utilização sustentável dos bens

fator de impacto. Observamos ainda, de um lado, quais países têm a maior publicação de artigos que tratam da prática agroextrativista como instrumento a ser utilizado para conservar os ecossistemas e fortalecer as comunidades tradicionais do campo, e, de outro lado, quais países são foco de estudo e/ou produzem pesquisas sobre agroextrativismo, averiguando a representatividade do Brasil nesse contexto. Sobre as pesquisas brasileiras, analisamos sua distribuição em relação aos biomas nacionais, com foco nos estudos que apresentem o agroextrativismo como alternativa para a manutenção do Cerrado.

A produção acadêmica sobre o agroextrativismo

A busca pelos artigos foi realizada em quatro de maio de 2015 nas bases de dados *Web of Science* e *Scopus*, considerando título e/ou resumo e/ou palavras-chave que continham os termos da pesquisa: "extractivism" ou "agro-extractor" ou "agroextractiv". No *ISI*, foram encontrados 52 trabalhos e, no *Scopus*, 109, publicados no período de 1991 a 2014. Considerando apenas uma vez aqueles que constavam em ambas as bases, reuniu-se um total de 119 textos. Desses, foram eliminados 26, que não abordavam a temática própria do agroextrativismo, pois tratavam das características e do uso de determinadas plantas na área farmacêutica ou analisavam outros tipos de extrativismo, como a extração de petróleo e ouro, a utilização de animais marinhos, entre outros.

Notamos que o estudo sobre o agroextrativismo realizado até 2015 não obteve grande repercussão tendo em vista que os artigos com esse tema apareceram em pequena quantidade em revistas indexadas. Apenas 93 trabalhos ao longo de quase 25 anos é um número muito reduzido se considerarmos a importância da prática extrativista para o aproveitamento equilibrado dos biomas e para a construção de um projeto agrícola sustentável e justo, sobretudo diante da crise socioambiental instalada no planeta, com mudança climática, acidificação dos oceanos, incidência de seca e fome, crescimento acelerado e caótico dos centros urbanos,

Em se tratando das regiões estudadas, 85 artigos, quase todos, tiveram como objeto a ecossíntese neotropical. Entre os demais, houve um estudo sobre áreas tropicais, sem que fosse possível identificar a ecossíntese em análise; três estudos acerca da região Indo-Malaia; um sobre a região Afro-Tropical e um referente à região Afro-Equatorial, além de dois artigos de base política, um que abordou os países em desenvolvimento do Sul e outro que realizou uma abordagem em perspectiva global. Não houve, assim, estudos com o agroextrativismo como tema que tratassem das regiões mais afastadas dos trópicos e próximas às zonas polares.

O Brasil foi o país mais estudado, sendo objeto de 62 artigos (56,7%). Na sequência, vieram Equador (7 artigos – 7,5%), Bolívia (4 – 4,3%) e Indonésia (2 – 2,2%). Colômbia, Guatemala, Laos, Nigéria, Peru e Tanzânia estiveram presentes em um artigo cada. Houve ainda trabalhos com uma abrangência diversa: um envolveu o Brasil, o Chile e a Venezuela; três artigos estudaram a América Latina; dois trataram da América do Sul, sem especificar o país; um referiu-se às regiões tropicais do planeta; um contemplou os países em desenvolvimento do chamado Sul e, por fim, três não informaram a área estudada. Essa distribuição é apresentada no Gráfico 15.

GRÁFICO 15

Países focalizados pelos artigos analisados



Vale elucidar melhor as duas últimas áreas. A Mata Atlântica, ocupada desde a colonização do país, apresenta os maiores índices de antropização entre os biomas brasileiros, restando muito pouco de sua área original. O Cerrado, por sua vez, foi alvo de políticas de ocupação que o transformaram em fronteira agrícola, convertendo-o em área para a agropecuária, como fazendas, entre outros, o Programa para o Desenvolvimento do Cerrado (Polocentro) e o Programa Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado (Prodecer), o que, em decorrência do desmatamento histórico com esse bioma, acarretou altos índices de devastação, reduzindo a biodiversidade e as áreas onde seria possível realizar o agroextrativismo. O desapreço pela Caatinga está relacionado à noção de que se trata de um bioma árido com muito a oferecer, fortalecida pela imagem de seca, miséria e outras mazelas humanas, também ligadas à questão climática. Essa noção mostra-se, porém, equivocada, principalmente em relação à atividade extrativista, visto que, devido à dificuldade de produção agropecuária na região do bioma, esta atividade proporciona um rendimento fundamental para aquela que é a população mais pobre do país.

Os Pampas, a Zona Costeira e o Pantanal não foram citados em nenhum artigo. Supomos que os Pampas não tenham sido objeto de investigação por serem o bioma de menor extensão do país e por apresentarem um alto índice de antropização, já que foram ocupados tão logo se iniciou a colonização das regiões mais ao sul da América do Sul com a introdução da pecuária. A Zona Costeira não aparece no levantamento, porque pode ter sido incluída nos estudos da Mata Atlântica. O Pantanal, considerado por muitos autores como um subistema do Cerrado, talvez tenha sido enquadrado nas pesquisas acerca deste bioma. Com a leitura dos títulos, dos resumos e das palavras-chave, não foi possível identificar se realmente foi isso o que ocorreu. Fazemos aqui apenas suposições para explicar a ausência de abordagem sobre esses três biomas.

Quanto às espécies vegetais analisadas, destacaram-se as palmeiras, a lava-d'anta, a castanha-do-brasil, a mangaba e a astringuira. As palmeiras desempenham importante papel na estrutura e no funcionamento de

- el. a falta de leis nacionais que garantam à agricultura familiar o acesso aos recursos produtivos (terra, água, sementes, germoplasma etc.) penaliza os esforços e fim de promover o estabelecimento das práticas sustentáveis;
- e. os preconceitos contra práticas tradicionais e/ou alternativas, presentes em várias instituições públicas e privadas, subjaz a priorização de modelos agrícolas que se estabelecem em detrimento destas práticas;
- f. a rápida e extensa liberalização comercial dos mercados dos países em desenvolvimento à concorrência internacional tem impacto negativo tanto o mundo rural quanto o meio ambiente desses países.

Ante esses obstáculos, torna-se evidente que o desenvolvimento de sistemas agroalimentares equitativos e sustentáveis passa, necessariamente, pela redução da influência exercida pelas empresas transnacionais do agronegócio, sobretudo, por meio da cooptação de agentes públicos (ZANETTI-MANSI, 2013), o que exige, entre outras medidas, a problematização da ideia de que a Ciência se pauta em critérios neutros. Como essas transnacionais investem milhões de dólares em pesquisas científicas — a Monsanto e a Embrapa, por exemplo, possuem um fundo para investimento em estudos na área de sustentabilidade (EMBRAPA, 2015) —, vale questionar, tendo em vista o interesse econômico adjacente a tal financiamento, até que ponto são confiáveis os resultados dessas pesquisas. Fiona Godlee, chefe do *British Medical Journal*, em entrevista a uma revista brasileira, ponderou:

Há diversas evidências de que estudos financiados por empresas são mais propensos a conclusões favoráveis ao produto ou aparelho criado pelo financiador. Há muitos indícios de que os resultados dessas pesquisas não são declarados de forma transparente, pois tendem a ser escritos de maneira tendenciosa em favor do produto. Entretanto, uma verdade é verdade em estudos não financiados por empresas. Cada vez mais, quando temos acesso total aos resultados de pesquisas, percebemos que nem sempre se chega ao mesmo resultado publicado (COSTA, 2014).